

Monitoria de Contabilometria (2026.1)

Questões



1. A diretoria de vestibular de uma pequena faculdade realizou um recém desenhado teste de admissão com 20 estudantes, selecionados aleatoriamente, da turma de calouros, para determinar se a média das notas dos estudantes ao final do primeiro ano pode ser predita a partir da nota do ENEM. Os resultados foram os seguintes. Assuma que uma regressão simples é apropriada para este caso.

X_i	Y_i
5,5	3,1
4,8	2,3
4,7	3,0
3,9	1,9
4,5	2,5
6,2	3,7
6,0	3,4
5,2	2,6
4,7	2,8
4,3	1,6
4,9	2,0
5,4	2,9
5,0	2,3
6,3	3,2
4,6	1,8
4,3	1,4
5,0	2,0
5,9	3,8
4,1	2,2
4,7	1,5

- (a) Obtenha os estimadores de MQO (β_0 e β_1) e a função de regressão.

Solução: Sabemos que podemos calcular os estimadores da seguinte forma:

$$\beta_1 = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum x^2 - (\sum X)^2}$$

$$\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X}$$

Dessa forma, calculando os somatórios descritos obtemos que:

$$\sum X = 100, \sum Y = 50, \sum X^2 = 509,12, \sum XY = 2576,66$$

Inserindo os valores na fórmula acima obtemos que:

$$\beta_0 = -1,69955, \beta_1 = 0,83991$$

(b) Interprete os dois estimadores.

Solução: β_1 nos informa que, para cada ponto obtido no ENEM, a nota média dos estudantes ao final do primeiro ano letivo aumenta, em média, em 0,83991 pontos. Já β_0 nos informa que, quando a nota do ENEM do estudante for igual a 0, a nota média do estudante ao final do primeiro letivo será, em média, igual $-1,69955$.

(c) A interpretação de β_0 é útil neste caso?

Solução: Como não existe possibilidade de ingresso na faculdade com nota do ENEM igual a 0, muito menos existe a possibilidade de manter uma média de nota negativa, esse estimador nos é útil apenas para efetuar os cálculos preditivos de notas.

2. Uma empresa vende uma calculadora de mesa importada, utilizando um modelo de franquias em que a manutenção preventiva e reparos são realizados pela franqueadora. Os dados abaixo foram coletados dos últimos 18 chamados para o serviço de manutenção preventiva. Para cada chamado, X representa o número de máquinas submetidas à manutenção e Y é o número total de minutos gastos neste chamado pelo funcionário de manutenção. Assuma que o modelo de regressão simples é apropriado para este caso.

X_i	Y_i
7	97
6	86
5	78
1	10
5	75
4	62
7	101
3	39
4	53
2	33
8	118
5	65
2	25
5	71
7	105
1	17
4	49
5	68

(a) Obtenha os estimadores de MQO (β_0 e β_1) e a função de regressão.

Solução: Sabemos que podemos calcular os estimadores da seguinte forma:

$$\beta_1 = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum x^2 = (\sum X)^2}$$

$$\beta_0 = \bar{Y} - \beta_1 \bar{X}$$

Dessa forma, calculando os somatórios descritos obtemos que:

$$\sum X = 81, \sum Y = 1152, \sum X^2 = 439, \sum XY = 6282$$

Inserindo os valores na fórmula acima obtemos que:

$$\beta_0 = -2,32217, \beta_1 = 14,73826$$

(b) Interprete os dois estimadores.

Solução: β_1 nos informa que, para cada máquina adicional que precise de manutenção, o tempo do serviço aumenta, em média, em 14,73826 minutos. Já β_0 nos informa que, quando não existem máquinas para realizar a manutenção, o tempo médio gasto em cada chamado é de $-2,32217$ minutos.

(c) A interpretação de β_0 é útil neste caso?

Solução: Como não existiria nenhum chamado caso não houvessem máquinas a serem mantidas, e, além disso, não existe tempo negativo, esse estimador nos é útil apenas para efetuar os cálculos preditivos de tempo de manutenção.